

Chi-Quadrat-Tests (Unabhängigkeit, Anpassung, Homogenität)

Methoden-Dossier mit fachspezifischen Beispielen

1. Methodenbeschreibung

Nicht alles in der Forschung ist metrisch. Männer/Frauen, Parteipräferenz, Blutgruppe – das sind Kategorien. Wenn du wissen willst, ob zwei kategoriale Variablen zusammenhängen, hilft der Chi-Quadrat-Test. Er vergleicht die beobachteten Häufigkeiten mit den erwarteten – also dem, was passieren würde, wenn die Variablen unabhängig wären.

$$\chi^2 = \sum (O - E)^2 / E$$

Drei Spielarten: Unabhängigkeit (hängen z. B. Geschlecht und Parteipräferenz zusammen?), Anpassung (weicht die Verteilung einer Variablen von einer erwarteten Verteilung ab?) und Homogenität (hat die Variable in mehreren Gruppen dieselbe Verteilung?).

Die Effektstärke heißt Cramér's V. Und wenn erwartete Zellen < 5 sind, nutzt du besser den Fisher-Exakt-Test.

2. Fachbereichsspezifische Beispiele

Sozialwissenschaften (Unabhängigkeit)

Parteipräferenz x Geschlecht. H₀: unabhängig. Quelle: Sonntagsfrage.

Wirtschaftswissenschaften (Homogenität)

Unternehmensgröße (Klein/Mittel/Groß) in 3 Regionen identisch?

Humanwissenschaften (Anpassung)

Blutgruppenverteilung in Stichprobe entspricht Populationsverteilung?

Geisteswissenschaften (Unabhängigkeit)

Rhetorische Figuren x Epoche (Klassik/Romantik/Moderne). Korpuslinguistik.

3. Annahmen und Voraussetzungen

- Erwartete Häufigkeit pro Zelle ≥ 5 (max. 20% Zellen < 5).
- Unabhängigkeit der Beobachtungen.
- Kategoriale Variablen.

4. Interpretation und Berichterstattung

$p < 0.05$ -> Zusammenhang existiert.

Cramers V: 0.1 (klein), 0.3 (mittel), 0.5 (groß).

Bei < 5 erwarteten: Fisher-Exakt-Test (2x2).

Bericht: $\chi^2(4) = 26.3$, $p < 0.001$, Cramers V = 0.23

5. Code-Beispiele

R:

```
tab <- table(g, p)
chisq.test(tab)
library(vcd); assocstats(tab)
fisher.test(tab)
```

Python:

```
from scipy.stats import chi2_contingency
chi2, p, dof, erwartet = chi2_contingency(tab)
```

SPSS:

```
CROSSTABS /TABLES=g BY p /STATISTICS=CHISQ PHI.
CROSSTABS /STATISTICS=CHISQ /METHOD=EXACT.
```